LUMINE MOTORS

PLAN FINANCIERO · FASE 4

- Tablero
- Escenarios y cambios
- Datos
- 1 Inversión
- 2 Ingresos y costos
- 3 Capital de trabajo
- 4 Flujo puro
- 5 Flujo financiado
- 5.1 Amortización
- 6 Tasas de descuento
- 7 Punto de equilibrio
- Anexos
- Controles
- Motor de cálculo

Los selectores de arriba recalculan todo el libro (escenario) o cambian lo que se muestra (flujo y año).

PLAN FINANCIERO

Lumine Motors · tablero de evaluación · pesos de 2026, netos de IVA

● Controles del modelo: OK

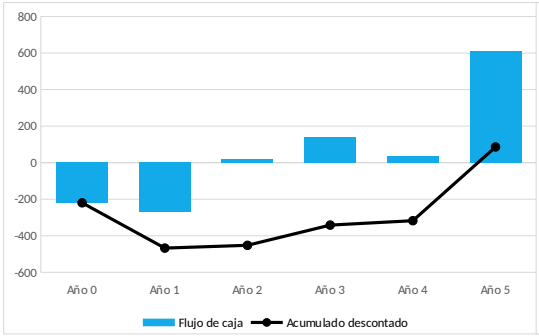
ESCENARIO DE DEMANDA	FLUJO	AÑO
Central	Puro	3

Flujo puro: VAN > 0, se acepta · Inversionista: VAN > 0

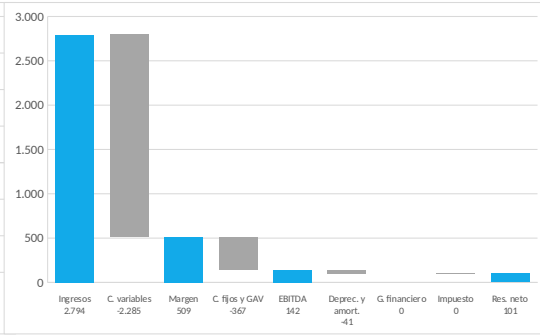
VAN · FLUJO PURO	TIR · FLUJO PURO	TASA · KU	PAYBACK DESCONTADO	INVERSIÓN AÑO 0	FINANCIAMIENTO MÁXIMO
$ 86,1 M	13,42 %	8,65 %	4,79 años	$ 219,8 M	$ 484,4 M
= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base

INGRESOS · AÑO 3	EBITDA · AÑO 3	RESULTADO NETO · AÑO 3	FLUJO DE CAJA · AÑO 3	WACC (REFERENCIA)	DEUDA / PATRIMONIO
$ 2.794,4 M	$ 142,0 M	$ 101,2 M	$ 141,9 M	9,25 %	41,46 %
= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	= igual a la base	βu 1,13 · βl 1,49

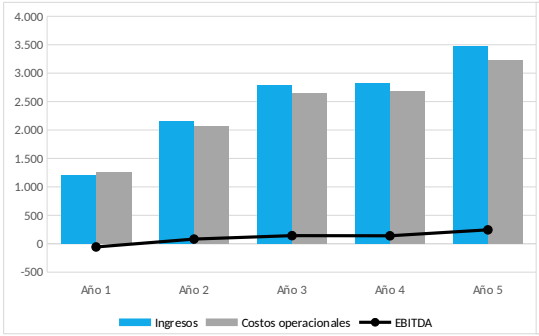
01 —— FLUJO DE CAJA PURO Y ACUMULADO DESCONTADO (MM$)



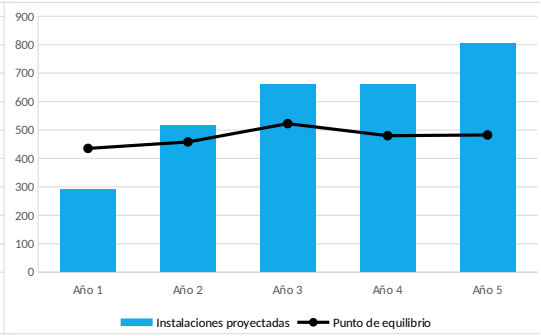
02 —— DEL INGRESO AL RESULTADO NETO · AÑO 3 (MM$)



03 —— INGRESOS, COSTOS OPERACIONALES Y EBITDA (MM$)



04 —— INSTALACIONES PROYECTADAS FRENTE AL PUNTO DE EQUILIBRIO



05 —— FLUJO DE CAJA PURO POR AÑO (MM$)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos	-	1.202,0	2.155,6	2.794,4	2.823,0	3.473,4
EBITDA	-	-57,0	81,6	142,0	139,2	244,1
Resultado después de impuesto	-	-95,9	41,6	101,2	104,9	169,3
Flujo de caja operacional	-	-57,0	81,6	141,9	111,5	175,9
Inversiones y costo financiero previo	-155,0	-10,1	-3,4	-	-3,4	-
Capital de trabajo y garantía	-64,8	-202,1	-60,1	-	-74,8	-3,3
Recuperaciones y valor de desecho	-	-	-	-	-	438,5
Préstamo neto de amortizaciones	-	-	-	-	-	-
Flujo de caja	**-219,8**	**-269,1**	**18,1**	**141,9**	**33,4**	**611,1**
Flujo descontado acumulado	-219,8	-467,5	-452,1	-341,5	-317,5	86,1

Cifras en millones de pesos de 2026. El detalle completo está en las hojas 4 y 5.

ESCENARIOS Y CAMBIOS

Cada indicador frente a la base (supuestos vigentes al construir la v7, escenario central). Las columnas de escenario son fotos tomadas al construir.

Sin cambios frente a la base. Fotos de escenarios vigentes.

Indicador	Actual	Base (central)	Cambio	Pesimista	Optimista
VAN flujo puro (a Ku)	**$ 86,1 M**	$ 86,1 M	= igual a la base	$ -441,9 M	$ 393,7 M
TIR flujo puro	**13,42 %**	13,42 %	= igual a la base	-26,15 %	27,67 %
Payback descontado, flujo puro	**4,79 años**	4,79 años	= igual a la base	No recupera en 5 años	4,30 años
VAN flujo inversionista (a Ke)	**$ 64,4 M**	$ 64,4 M	= igual a la base	$ -429,0 M	$ 359,1 M
TIR flujo inversionista	**15,55 %**	15,55 %	= igual a la base	-41,04 %	39,23 %
Payback descontado, flujo inversionista	**4,81 años**	4,81 años	= igual a la base	No recupera en 5 años	4,25 años
VAN ajustado (VAN puro + VAN de la deuda)	**$ 92,8 M**	$ 92,8 M	= igual a la base	$ -441,9 M	$ 404,3 M
VAN puro sin recuperaciones de cierre	**$ -203,5 M**	$ -203,5 M	= igual a la base	$ -587,8 M	$ 30,1 M
Ku (tasa del flujo puro)	**8,65 %**	8,65 %	= igual a la base	8,65 %	8,65 %
Ke (tasa del flujo inversionista)	**10,58 %**	10,58 %	= igual a la base	10,58 %	10,58 %
Kd real (costo de la deuda)	**7,86 %**	7,86 %	= igual a la base	7,86 %	7,86 %
WACC (referencia)	**9,25 %**	9,25 %	= igual a la base	9,25 %	9,25 %
Deuda / patrimonio (D/P)	**41,46 %**	41,46 %	= igual a la base	41,46 %	41,46 %
Beta apalancado (βl)	**1,49**	1,49	= igual a la base	1,49	1,49
Inversión equivalente en el año 0	**$ 219,8 M**	$ 219,8 M	= igual a la base	$ 209,3 M	$ 253,1 M
Aporte de los socios en el año 0	**$ 79,0 M**	$ 79,0 M	= igual a la base	$ 16,0 M	$ 49,3 M
Necesidad máxima de financiamiento sin deuda	**$ 484,4 M**	$ 484,4 M	= igual a la base	$ 663,6 M	$ 699,5 M
Aportes de los socios con deuda (flujo mensual)	**$ 377,3 M**	$ 377,3 M	= igual a la base	$ 698,1 M	$ 494,5 M
Préstamo	**$ 142,0 M**	$ 142,0 M	= igual a la base	$ 194,5 M	$ 205,0 M
Capital de trabajo al cierre del año 5	**$ 401,4 M**	$ 401,4 M	= igual a la base	$ 188,5 M	$ 515,1 M
Instalaciones en 5 años	**2.931**	2.931	= igual a la base	1.391	3.842
Punto de equilibrio año 1 (instalaciones)	**436**	436	= igual a la base	472	443
Ingresos año 1	**$ 1.202,0 M**	$ 1.202,0 M	= igual a la base	$ 578,9 M	$ 1.804,0 M
Ingresos año 5	**$ 3.473,4 M**	$ 3.473,4 M	= igual a la base	$ 1.654,7 M	$ 4.483,9 M
EBITDA año 1	**$ -57,0 M**	$ -57,0 M	= igual a la base	$ -143,6 M	$ 33,5 M
EBITDA año 5	**$ 244,1 M**	$ 244,1 M	= igual a la base	$ 14,0 M	$ 415,8 M
Cambio de precio que deja el VAN puro en cero	**-1,20 %**	-1,20 %	= igual a la base	10,95 %	-4,19 %

Escenario de demanda: el modelo cambia el embudo comercial (costo por cotización, conversión del primer mes, conversión de régimen y meses hasta alcanzarla) según Datos, filas 62 a 75. No cambia precios, costo del kit ni tasas. Para fijar una nueva base después de una corrección, reconstruir con construir_v7.py.

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Tasa libre de riesgo (rf): bonos de la Tesorería en UF a 10 años	2,63%		Observación exacta por adjuntar	Banco Central de Chile, informe diario del 28-10-2026	
Premio por riesgo de mercado (Rm – rf), Chile	5,33%			Damodaran, enero de 2026: mercado maduro 4,23% más riesgo país 1,10%	
Beta desapalancado de la industria (βu), autopartes	1,13			Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»	
Relación deuda / patrimonio (D/P)	41,46%			Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»: D/E de 41,46%	
Tasa de impuesto de primera categoría (t)	23,00%			Ley N° 21.850 (2026): 23% desde 2029, régimen general	
Tasa de créditos comerciales, nominal	8,10%		Referencia, no oferta	BCCh mayo 2026: 8,1%, promedio anual base 360. Asimilado a efectiva anual como supuesto; confirmar contrato.	
Recargo de DEUDA por empresa nueva	3,00%		Supuesto, no oferta bancaria	Supuesto del equipo	
Inflación esperada	3,00%			Meta de inflación del Banco Central de Chile	
Ku real · proyecto sin deuda	8,65%				
Beta apalancado	1,49				
Ke real · patrimonio	10,58%				
Kd real · crédito indexado ilustrativo	7,86%				
D/V de referencia sectorial	29,31%				
WACC real · referencia	9,25%				
Tasa mensual del proyecto	0,69%				
Software productivo: horas	2.050	h		Estimación heredada, sin cotización ni WBS	
Software productivo: tarifa por hora	$ 13.000	CLP/h		Supuesto heredado; no tarifa contratada	
Presupuesto de software	$ 26.650.000	$			
Amortización preoperativos + software	3	años		Convención académica; revisar deducibilidad por partida	
Plazo de la deuda	5	años		Escenario ilustrativo; no aprobación de banco	
Gracia de capital	1	años		Interés pagado; cuatro cuotas posteriores	
Mes de pago anual de renta	4	mes		Abril del año siguiente; liquidación final al cierre	
IDPC general 2027	25,50%	%		Ley 21.850, art. 6 transitorio	
IDPC general 2028	24,00%	%		Ley 21.850, art. 6 transitorio	
Recuperación del CT al cierre	100,00%	%		Supuesto de liquidación a valor contable; sin descuento	
Recuperación de activos a valor libro	100,00%	%		Método contable, no avalúo comercial	

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance

Cla	Supuesto	Valor	Unidad	Tipo	Fuente o criterio	Rango de trabajo (supuesto)
	General					
esc	Escenario activo (1 bajo, 2 central, 3 alto)	2	selector	Decisión	Se elige en el Tablero (selector «Escenario de demanda»): 1 pesimista, 2 central, 3 optimista.	
iva	IVA	19,00%	%	Dato	D.L. N° 825	
	Precio y costo por instalación (pesos)					
p_e	Precio Esencial, con IVA	$ 4.590.000	$	Decisión del equipo (13-11-2026)	Sube $300.000; queda bajo los $4.990.000 que aceptó el techo de adopción	
p_p	Precio Plus, con IVA	$ 5.290.000	$	Decisión del equipo (13-11-2026)	Sube $300.000; 25 de los 31 conductores del foco con intención definitiva y respuesta evaluable aceptaron $5.990.000 en la encuesta (4 más aceptaron solo $4.990.000)	
mi›	Participación de Plus	60,00%	%	Supuesto	Fase 3, Tabla 1	50% a 70%
pre	Ingreso neto por instalación (mezcla)	$ 4.210.084	$ netos	Cálculo		
k_e	Costo directo del kit Esencial	$ 3.031.028	$ netos	Estimación sin cotización	Anexo 9: precios publicados por componente, dólar $981,58; la planilla de origen y el descuento de 4,55% no están acreditados	
k_p	Costo directo del kit Plus	$ 3.396.013	$ netos	Estimación sin cotización	Anexo 9; misma advertencia	
kit	Costo directo del kit (mezcla)	$ 3.250.019	$ netos	Cálculo		
gar	Provisión de garantía sobre el costo del kit	3,00%	%	Supuesto	Fase 3, Tabla 36	2% a 5%
me	Comisión agregada de medios de pago externos	2,00%	% del ingreso	Supuesto	2% de venta neta: supuesto heredado; no incluye crédito propio ni prueba convenio.	1,5% a 3%
co	Comisión por instalación (bruta)	$ 15.000	$	Decisión del equipo	Fase 3, compensaciones	
sel	Sello de instalación certificada	$ 5.000	$	Supuesto	Fase 3, Tabla 27	
ref	Premio por referido	$ 50.000	$	Decisión del equipo	Fase 3, promoción	
ref	Instalaciones que pagan premio de referido	15,00%	%	Supuesto (tope de gasto)	Fase 3, Tabla 27	
dpi	Descuento al cliente piloto de cada modelo nuevo	50,00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, promoción	
pie	Pie al agendar	30,00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, Tabla 1	
	Embudo comercial					
cq1	Costo por cotización digital, escenario bajo	$ 15.000	$	Supuesto	Sensibilidad	
cq2	Costo por cotización digital, escenario central	$ 10.000	$	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 1	$7.500 a $15.000 (escenarios)
cq3	Costo por cotización digital, escenario alto	$ 7.500	$	Supuesto	Sensibilidad	
cq	Costo por cotización del escenario activo	$ 10.000	$	Cálculo		
vis	Cotizaciones por visitas a líneas de colectivos	30	al mes	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 21	15 a 45

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
cr1	Conversión de régimen, bajo	20,00%	%	Supuesto	Sensibilidad	
cr2	Conversión de régimen, central	30,00%	%	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 1	20% a 30% (escenarios)
cr3	Conversión de régimen, alto	30,00%	%	Supuesto	Igual a la central; se alcanza antes	
ci1	Conversión del primer mes, bajo	10,00%	%	Supuesto	Mitad del régimen: solo hay evidencia del piloto	
ci2	Conversión del primer mes, central	15,00%	%	Supuesto	Mitad del régimen: solo hay evidencia del piloto	10% a 20% (escenarios)
ci3	Conversión del primer mes, alto	20,00%	%	Supuesto		
mr1	Meses hasta la conversión de régimen, bajo	12	meses	Supuesto	Casos de clientes medidos	
mr2	Meses hasta la conversión de régimen, central	12	meses	Supuesto	Casos de clientes medidos	6 a 12 meses (escenarios)
mr3	Meses hasta la conversión de régimen, alto	6	meses	Supuesto		
cr	Conversión de régimen activa	30,00%	%	Cálculo		
ci	Conversión inicial activa	15,00%	%	Cálculo		
mr	Meses de rampa activos	12,00	meses	Cálculo		
car	Pedidos pendientes que se cancelan cada mes	5,00%	%	Supuesto	Sin dato observado; el pie se devuelve	2% a 10%
	Capacidad					
cap	Capacidad de un dúo	15	vehículos al mes	Estimación del equipo	8,4 h por vehículo; 126 h de 173 al mes; el resto es formación, postventa y retrabajos	
ap1	Rendimiento del dúo en su primer mes	60,00%	%	Supuesto	Aprendizaje y supervisión directa	50% a 70%
ap2	Rendimiento del dúo en su segundo mes	80,00%	%	Supuesto	Aprendizaje	70% a 90%
um	Umbral de uso que gatilla un dúo nuevo	80,00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, regla de capacidad	
din	Dúos al abrir	1	dúos	Decisión del equipo	Apertura gradual; la alternativa de dos dúos se compara en la Fase 3	
dm	Primer mes de operación en que puede entrar un dúo nuevo	6	mes	Decisión del equipo	Fase 3, regla de capacidad	
dm	Dúos que admite el local	6	dúos	Decisión del equipo	Un taller con seis puestos	
d1	Mes de operación en que entra el dúo 1 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	1,00	mes	Cálculo		
d2	Mes de operación en que entra el dúo 2 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	6,00	mes	Cálculo		
d3	Mes de operación en que entra el dúo 3 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	7,00	mes	Cálculo		
d4	Mes de operación en que entra el dúo 4 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	10,00	mes	Cálculo		
d5	Mes de operación en que entra el dúo 5 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	25,00	mes	Cálculo		
d6	Mes de operación en que entra el dúo 6 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	49,00	mes	Cálculo		

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
	Abastecimiento					
ss	Stock de seguridad	0,50	meses de pedidos	Decisión	Dos semanas: cubre el error de pronóstico y la mezcla de versiones	
hc	Meses de pedidos que cubre cada compra (3 = con stock; 1 = contra pedido)	3	meses	Decisión	Con 1 se compra solo lo pedido y el cliente espera la llegada del kit	
lsa	Meses entre el pedido al proveedor y el pago del saldo (1 = antes del embarque; 2 = a la llegada)	1	meses	Supuesto	Sin cotización; 2 requiere negociarlo	
lmi	Pedido mínimo al proveedor	10	kits	Supuesto	Sin cotización; rango de 5 a 20	5 a 20 kits
lmu	Múltiplo de pedido	5	kits	Supuesto		
ant	Anticipo al proveedor al pedir	30,00%	%	Supuesto	Fase 3, existencias; el saldo se paga el mes siguiente	30% a 50%
lum	Tamaño bajo el cual el flete se encarece	20	kits	Supuesto	Sin cotización	10 a 30 kits
rfl	Recargo de flete por kit en pedidos pequeños	$ 62.500	$	Supuesto	50% del flete del Anexo 9; rango de 0% a 100%	$0 a $125.000
	Rentas brutas mensuales (pesos de 2026)					
r_g	Gerencia General	$ 2.470.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_rt	Responsable Técnico	$ 1.700.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_ic	Ingeniería de Calibración	$ 1.500.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_a	Administración y Personas	$ 900.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_c	Comercial y postventa	$ 850.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N1	$ 700.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N2	$ 770.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N3	$ 840.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N4	$ 900.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_s	Soporte técnico de la red	$ 900.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_p	Plataforma de la red, media jornada a honorarios	$ 450.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_a	Asistente	$ 692.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
b2	Bono por validar N2	$ 140.000	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
b3	Bono por validar N3	$ 140.000	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
b4	Bono por validar N4	$ 120.000	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
jte	Jornada de técnico contratado por servicio en el piloto	$ 60.000	$ por día	Supuesto	Renta de un N3 más recargo por servicio	$50.000 a $90.000
	Operación del taller					
arr	Arriendo del local	$ 3.600.000	$ al mes	Dato	Aviso publicado de taller de 400 m²	
ser	Servicios básicos	$ 700.000	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$500.000 a $1.000.000
seg	Seguros	$ 600.000	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$400.000 a $900.000
ma	Mantención anual de equipos	3,00%	% del equipamiento	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	2% a 5%

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
pla Plataformas: alojamiento y mantención	$ 375.000	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$250.000 a $600.000
epı Curso externo de alta tensión y elementos de protección	$ 750.000	$ por técnico	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$500.000 a $1.000.000
Equipamiento (pesos, netos)					
e_c Dinamómetro de chasis	$ 22.423.170	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	
e_e Escáner automotriz	$ 1.429.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	
e_b Bodega de baterías clase 9	$ 4.000.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	3 a 8 millones
e_h Habilitación del local	$ 15.000.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	10 a 25 millones
e_r Mobiliario y computadores	$ 4.000.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	3 a 6 millones
e_e Elevador, por puesto	$ 2.150.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	
e_h Herramientas de alta tensión, por puesto	$ 1.200.000	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	
Red Lumine					
ent Paquete de entrada por taller	$ 6.000.000	$	Supuesto con referencia	Fase 3, precio de la red	
cu Cuota mensual por taller	$ 250.000	$	Supuesto	Fase 3	$200.000 a $350.000
hat Habilita por técnico inscrito	$ 45.000	$ al mes	Supuesto con referencia	Fase 3	
tre Técnicos inscritos por taller	2	técnicos	Supuesto	Fase 3	
cre Comisión por taller incorporado	5,00%	% de la entrada	Decisión del equipo	Fase 3	
auc Costo de la auditoría anual por taller	$ 300.000	$	Supuesto	Viaje y dos días del auditor	$200.000 a $500.000
Piloto					
pk_ Kits Esencial del piloto	1	kits	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto vigente: 1 Esencial y 2 Plus, según último Excel recibido.	
pk_ Kits Plus del piloto	2	kits	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto vigente: 1 Esencial y 2 Plus, según último Excel recibido.	
pre Recargo por compra unitaria del lote piloto	10,00%	%	Supuesto	Sin descuento por volumen y con envío expreso	0% a 20%
pre Repuestos del piloto	5,00%	% del lote	Supuesto		5% a 10%
ppı Puesto con elevador arrendado por uso	$ 450.000	$ al mes	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	La mitad del uso: tres vehículos. En la Fase 3: Arriendo de referencia dividido en seis puestos, más 50% por servicios	$600.000 a $1.500.000
pin Uso del puesto en los meses de inspección	$ 75.000	$ al mes	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	La mitad del uso: tres vehículos. En la Fase 3: Un día al mes	$100.000 a $300.000
per Ensayo controlado de consumo, por vehículo	$ 400.000	$	Supuesto	Sin cotización; rango de $250.000 a $600.000	$250.000 a $600.000
pte Medición independiente: protocolo, seguimiento e informe	$ 4.000.000	$	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Mínimo del rango: seguimiento de tres vehículos. En la Fase 3: Sin cotización; rango de 4 a 9 millones	4 a 9 millones
pte Telemetría: equipo por vehículo	$ 60.000	$	Supuesto		$40.000 a $120.000
pte Telemetría: plan mensual por vehículo	$ 15.000	$	Supuesto		$10.000 a $25.000
pse Seguro de responsabilidad civil del proyecto	$ 1.500.000	$	Supuesto	Sin cotización	1 a 3 millones
ptr Notaría, garantías y trámites	$ 500.000	$	Supuesto		$300.000 a $1.000.000

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
pcc	Compensación al conductor por día sin auto	$ 50.000	$	Supuesto	Cuatro días por vehículo	$40.000 a $70.000
ptr	Bodegaje en la transición	$ 100.000	$ al mes	Supuesto		$50.000 a $200.000
pat	Trámites de la autorización del taller	$ 1.000.000	$	Supuesto	Sin arancel publicado	0,5 a 2 millones
phf	Escala de la dedicación del Responsable Técnico y de Ingeniería de Calibración en el piloto	0,6000	factor	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto de tres autos: menos horas de instalación, inspección y análisis. En la Fase 3: 1 = dedicación de la Fase 3	
pfn	Personas formadas en alta tensión durante el piloto	2	personas	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Se forman el Responsable Técnico y la Ingeniería de Calibración. En la Fase 3: seis vehículos	
pdi	Días de dos técnicos por servicio en cada ronda del piloto (instalación, inspección, retiro)	4	días	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Tres vehículos: un día por vehículo más uno de preparación. En la Fase 3: Seis vehículos: un día por vehículo más uno de preparación	
ma	Meses de arriendo del local antes de abrir	3	meses	Decisión	Fase 3: el arriendo parte con la preapertura	

Dinamómetro de chasis	15	años	Maquinarias y equipos en general. Valor de referencia, sin cotización
Escáner automotriz	6	años	Sistemas computacionales. Precio publicado
Herramientas de alta tensión	3	años	Herramientas livianas. Supuesto del equipo
Elevador	8	años	Herramientas pesadas. Precio publicado
Habilitación del local	10	años	Instalaciones en general. Supuesto del equipo
Bodega de baterías	10	años	Instalaciones en general. Supuesto del equipo
Mobiliario y computadores	7	años	Muebles y enseres. Supuesto del equipo

Concepto	Valor	Unidad	Desde mes	Hasta mes	Procedencia
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1,0938	factor	1	7	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1,1013	factor	8	19	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1,1088	factor	20	43	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1,1298	factor	44	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	$ 700.000	$	19	21	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	$ 1.000.000	$	22	24	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	$ 1.300.000	$	25	27	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Pauta digital	$ 1.500.000	$	28	42	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	$ 2.000.000	$	43	66	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	$ 2.500.000	$	67	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	19,00%	%	19	19	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	47,00%	%	20	20	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	64,00%	%	21	21	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	71,00%	%	22	22	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	77,00%	%	23	23	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	80,00%	%	24	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	2	vehículos	19	23	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	24	24	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	31	32	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	34	35	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	37	38	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	40	41	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	43	43	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	46	46	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	49	49	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	52	52	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	55	55	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	58	58	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	61	61	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	64	64	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	67	67	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	70	70	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	73	73	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1	vehículos	76	76	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	44	44	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	48	48	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	52	52	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	55	55	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	57	57	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	60	60	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	62	62	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	65	65	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	67	68	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	70	71	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	73	74	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1	n	76	77	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Responsable Técnico a honorarios (fracción de jornada)	0,10	jornadas	13	15	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Ingeniería de Calibración a honorarios (fracción de jornada)	0,10	jornadas	13	15	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Socios: aporte de trabajo sin remuneración (jornadas equivalentes)	0,30	jornadas	13	15	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Socios: aporte de trabajo sin remuneración (jornadas equivalentes)	3	jornadas	16	18	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Gerencia General (socio)	1	personas	19	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Responsable Técnico y jefe de taller	1	personas	16	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Administración y Personas (socio)	1	personas	19	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Lanzamiento y demostraciones	$ 1.500.000	$	18	19	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Casos con ahorro medido	$ 400.000	$	25	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	$ 250.000	$	19	30	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	$ 166.667	$	31	42	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	$ 291.667	$	43	54	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	$ 166.667	$	55	66	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	$ 291.667	$	67	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Convenios con líneas de colectivos	$ 333.333	$	43	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Promoción de la red entre talleres	$ 833.333	$	43	54	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Promoción de la red entre talleres	$ 416.667	$	55	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

1. Requerimientos de inversión, depreciación y amortización

Pesos de 2026, netos de IVA. Desembolsos anteriores a la apertura (año 0) y reinversiones de los años 1 a 5.

Volver al Tablero

Activo fijo (depreciable)

Ítem	Cantidad	Valor unitario	Inversión inicial	Vida útil (años)	Depreciación anual	Reinversiones años 1–5	Depreciación acumulada año 5	Valor libro año 5
Dinamómetro de chasis	1	$ 22.423.170	$ 22.423.170	15	$ 1.494.878	$ -	$ 7.474.390	$ 14.948.780
Escáner automotriz	1	$ 1.429.000	$ 1.429.000	6	$ 238.167	$ -	$ 1.190.833	$ 238.167
Herramientas de alta tensión	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	3	$ 400.000	$ 6.000.000	$ 6.400.000	$ 800.000
Elevador	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000	8	$ 268.750	$ 10.750.000	$ 6.002.083	$ 6.897.917
Habilitación del local	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	10	$ 1.500.000	$ -	$ 7.500.000	$ 7.500.000
Bodega de baterías	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000	10	$ 400.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Mobiliario y computadores	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000	7	$ 571.429	$ -	$ 2.857.143	$ 1.142.857
Total activo fijo			**$ 50.202.170**		**$ 4.873.223**	**$ 16.750.000**	**$ 33.424.450**	**$ 33.527.720**

Depreciación lineal sin valor residual, desde el mes en que cada equipo entra en servicio. La depreciación anual corresponde a la compra inicial; las reinversiones (puestos nuevos) agregan su propia cuota. Valor libro = inversión + reinversiones − depreciación acumulada (método contable del valor de desecho).

Activo nominal (amortizable): gastos de puesta en marcha y software

Ítem	Piloto	Transición	Preapertura	Total
Personas	$ 11.940.000	$ 960.000	$ 13.656.120	$ 26.556.120
Kits de prueba (3 autos)	$ 11.345.627	$ -	$ -	$ 11.345.627
Ensayos de consumo y medición independiente	$ 6.400.000	$ -	$ -	$ 6.400.000
Puesto arrendado y técnicos por día	$ 3.540.000	$ -	$ -	$ 3.540.000
Telemetría, seguro, trámites y bodegaje	$ 3.140.000	$ 300.000	$ 1.000.000	$ 4.440.000
Formación en alta tensión	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
Arriendo, servicios y seguros del local	$ -	$ -	$ 16.200.000	$ 16.200.000
Lanzamiento y flete de los primeros pedidos	$ -	$ -	$ 2.750.000	$ 2.750.000
Total gastos de puesta en marcha	**$ 37.865.627**	**$ 1.260.000**	**$ 33.606.120**	**$ 72.731.747**
Software de gestión y calibración (horas × tarifa)				$ 26.650.000
Total activo nominal				**$ 99.381.747**

Amortización del activo nominal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Amortización anual	$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ -	$ -
Saldo por amortizar al cierre	**$ 66.254.498**	**$ 33.127.249**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Amortización lineal en 3 años desde la apertura.

Inversión inicial (año 0)

Concepto	Monto
Activo fijo	$ 50.202.170
Activo nominal (puesta en marcha y software)	$ 99.381.747
Capital de trabajo inicial (stock, anticipos e IVA)	$ 61.200.465
Garantía de arriendo	$ 3.600.000
Desembolso total antes de abrir	**$ 214.384.382**

1. Requerimientos de inversión, depreciación y amortización

Pesos de 2026, netos de IVA. Desembolsos anteriores a la apertura (año 0) y reinversiones de los años 1 a 5.

Costo financiero de la inversión previa (calendario d	$	5.402.441
Inversión equivalente en el año 0	**$**	**219.786.823**

Los desembolsos ocurren durante 18 meses antes de abrir (detalle en A1 Calendario inversión). Se llevan al momento cero con la tasa del proyecto, como en el calendario de inversiones visto en clases.

Reinversiones	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Puestos nuevos (elevador y herramientas)	3	1	-	1	-
Monto de la reinversión	$ 10.050.000	$ 3.350.000	$ -	$ 3.350.000	$ -

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Depreciación desde entrada en servicio	$ 5.764.890	$ 6.879.473	$ 7.548.223	$ 6.614.890	$ 6.616.973

2. Proyección de ingresos, costos y gastos (años 1 a 5)

Pesos de 2026, netos de IVA. Costos con signo negativo. Año operativo de julio a junio; apertura en julio de 2028.

Volver al Tablero

Ítem	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cantidades y precios						
Instalaciones	unidades	291	516	660	660	804
Kit Esencial	unidades	116	206	264	264	322
Kit Plus	unidades	175	310	396	396	482
Talleres de la Red Lumine	talleres	-	-	3	8	16
Precio neto de lista promedio por instalación	$	$ 4.210.084	$ 4.210.084	$ 4.210.084	$ 4.210.084	$ 4.210.084
Costo variable promedio por instalación	$	$ 3.465.704	$ 3.460.201	$ 3.462.427	$ 3.463.481	$ 3.464.331
Ingresos						
Ingresos por instalaciones	$	$ 1.201.978.992	$ 2.155.563.025	$ 2.770.235.294	$ 2.770.235.294	$ 3.376.487.395
Ingresos de la Red Lumine (entrada y suscripción)	$	$ -	$ -	$ 24.120.000	$ 52.780.000	$ 96.960.000
Total ingresos		**$ 1.201.978.992**	**$ 2.155.563.025**	**$ 2.794.355.294**	**$ 2.823.015.294**	**$ 3.473.447.395**
Costos variables						
Costo de los kits	$	$ -945.755.529	$ -1.677.009.804	$ -2.145.012.540	$ -2.145.012.540	$ -2.613.015.276
Garantía (3% del costo del kit)	$	$ -28.372.666	$ -50.310.294	$ -64.350.376	$ -64.350.376	$ -78.390.458
Comisión de medios de pago (2% de la venta)	$	$ -24.039.580	$ -43.111.261	$ -55.404.706	$ -55.404.706	$ -67.529.748
Comisión de venta, sello, referidos y flete	$	$ -10.352.075	$ -15.032.112	$ -19.417.695	$ -19.435.020	$ -23.675.388
Comisión por incorporación de talleres	$	$ 0	$ -0	$ -1.016.820	$ -1.694.700	$ -2.711.520
Total costos variables		**$ -1.008.519.849**	**$ -1.785.463.471**	**$ -2.285.202.137**	**$ -2.285.897.342**	**$ -2.785.322.390**
Margen de contribución		**$ 193.459.142**	**$ 370.099.555**	**$ 509.153.157**	**$ 537.117.952**	**$ 688.125.005**
Costos fijos de operación						
Remuneraciones de técnicos instaladores	$	$ -61.968.270	$ -98.394.912	$ -120.879.948	$ -125.181.840	$ -145.473.048
Responsable Técnico e Ingeniería de Calibración	$	$ -42.553.920	$ -42.577.920	$ -43.317.120	$ -58.636.620	$ -63.720.720
Arriendo del local	$	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000
Servicios, seguros, mantención y cursos	$	$ -21.740.065	$ -18.907.565	$ -17.508.065	$ -19.008.065	$ -17.608.565
Total costos fijos de operación		**$ -169.462.255**	**$ -203.080.397**	**$ -224.905.133**	**$ -246.026.525**	**$ -270.002.333**
Gastos de administración y ventas						
Gerencia General y Administración	$	$ -44.814.597	$ -44.839.872	$ -45.618.342	$ -45.689.112	$ -45.689.112
Área Comercial y postventa	$	$ -11.303.385	$ -11.309.760	$ -29.266.793	$ -42.636.392	$ -53.335.598
Marketing	$	$ -20.400.000	$ -24.800.000	$ -46.300.000	$ -39.800.000	$ -47.300.000
Plataformas y soporte de la red	$	$ -4.500.000	$ -4.500.000	$ -21.085.020	$ -23.776.840	$ -27.735.480
Total gastos de administración y ventas		**$ -81.017.982**	**$ -85.449.632**	**$ -142.270.155**	**$ -151.902.344**	**$ -174.060.190**

2. Proyección de ingresos, costos y gastos (años 1 a 5)

Pesos de 2026, netos de IVA. Costos con signo negativo. Año operativo de julio a junio; apertura en julio de 2028.

🔼 Volver al Tablero

Ítem	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Resultado antes de depreciación, intereses e impuestos (EBITDA)		**$ -57.021.095**	**$ 81.569.525**	**$ 141.977.869**	**$ 139.189.083**	**$ 244.062.481**
EBITDA sobre ingresos	*% ventas*	*-4,74%*	*3,78%*	*5,08%*	*4,93%*	*7,03%*

Las cantidades por modelo son una distribución ilustrativa de la mezcla (60% Plus). Los ingresos por instalación ya descuentan los pilotos comerciales de cada modelo nuevo. Todos los costos son permanentes en el año.

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Gastos de etapas previas		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. Inversión en capital de trabajo

Pesos de 2026. Saldo al cierre de cada año; la inversión del año es el aumento del saldo y se recupera al final.

Volver al Tablero

Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inventario de kits en bodega	$ 32.500.190	$ 78.000.456	$ 91.000.532	$ 91.000.532	$ 123.500.722	$ 110.500.646
Kits en tránsito y anticipos pagados a proveedores	$ 9.750.057	$ 185.251.083	$ 232.376.359	$ 232.376.359	$ 274.626.606	$ 290.876.701
Crédito fiscal de IVA por recuperar	$ 18.950.218	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(−) Anticipos recibidos de clientes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Capital de trabajo requerido al cierre	**$ 61.200.465**	**$ 263.251.539**	**$ 323.376.891**	**$ 323.376.891**	**$ 398.127.328**	**$ 401.377.347**
Inversión en capital de trabajo (aumento del saldo)	**$ -61.200.465**	**$ -202.051.074**	**$ -60.125.352**	**$ -**	**$ -74.750.437**	**$ -3.250.019**
Recuperación del capital de trabajo						$ 401.377.347

Contraste: método del déficit acumulado máximo

Mayor déficit operativo acumulado desde la apertura	$ 259.985.550
Mes de operación en que se alcanza	10
Necesidad máxima de financiamiento sin deuda (incluye inversión previa)	$ 484.419.932

Método aplicado: saldo de capital de trabajo al cierre de cada año (inventario, tránsito e IVA, menos anticipos de clientes), calculado mes a mes en A3. El déficit acumulado máximo se informa como contraste y para dimensionar el financiamiento de los socios; no se suma al capital de trabajo porque incluye pérdidas de arranque que no se recuperan.

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

CT inicial ya pagado antes de abrir	$ 61.200.465

4. Flujo de caja puro (proyecto sin deuda)

Pesos de 2026, netos de IVA. Año 0 = inversión antes de abrir, llevada al momento cero. Se descuenta a Ku.

Volver al Tablero

Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por instalaciones		$ 1.201.978.992	$ 2.155.563.025	$ 2.770.235.294	$ 2.770.235.294	$ 3.376.487.395
Ingresos de la Red Lumine		$ -	$ -	$ 24.120.000	$ 52.780.000	$ 96.960.000
Total ingresos		**$ 1.201.978.992**	**$ 2.155.563.025**	**$ 2.794.355.294**	**$ 2.823.015.294**	**$ 3.473.447.395**
Costo de los kits		$ -945.755.529	$ -1.677.009.804	$ -2.145.012.540	$ -2.145.012.540	$ -2.613.015.276
Garantías		$ -28.372.666	$ -50.310.294	$ -64.350.376	$ -64.350.376	$ -78.390.458
Comisión de medios de pago		$ -24.039.580	$ -43.111.261	$ -55.404.706	$ -55.404.706	$ -67.529.748
Otros costos variables (comisiones, sello, referidos y flete)		$ -10.352.075	$ -15.032.112	$ -20.434.515	$ -21.129.720	$ -26.386.908
Margen de contribución		**$ 193.459.142**	**$ 370.099.555**	**$ 509.153.157**	**$ 537.117.952**	**$ 688.125.005**
Remuneraciones de técnicos instaladores		$ -61.968.270	$ -98.394.912	$ -120.879.948	$ -125.181.840	$ -145.473.048
Responsable Técnico e Ingeniería de Calibración		$ -42.553.920	$ -42.577.920	$ -43.317.120	$ -58.636.620	$ -63.720.720
Arriendo del local		$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000
Otros costos fijos		$ -21.740.065	$ -18.907.565	$ -17.508.065	$ -19.008.065	$ -17.608.565
Gastos de administración y ventas		$ -81.017.982	$ -85.449.632	$ -142.270.155	$ -151.902.344	$ -174.060.190
EBITDA		**$ -57.021.095**	**$ 81.569.525**	**$ 141.977.869**	**$ 139.189.083**	**$ 244.062.481**
Depreciación dinamómetro de chasis		$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878
Depreciación escáner automotriz		$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167
Depreciación herramientas de alta tensión		$ -933.333	$ -1.600.000	$ -2.000.000	$ -1.066.667	$ -800.000
Depreciación elevador		$ -627.083	$ -1.075.000	$ -1.343.750	$ -1.343.750	$ -1.612.500
Depreciación habilitación del local		$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000
Depreciación bodega de baterías		$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000
Depreciación mobiliario y computadores		$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429
Amortización de intangibles (puesta en marcha y software)		$ -33.127.249	$ -33.127.249	$ -33.127.249	$ -	$ -
Resultado operacional		**$ -95.913.234**	**$ 41.562.803**	**$ 101.302.397**	**$ 132.574.193**	**$ 237.445.508**
Resultado antes de impuesto		**$ -95.913.234**	**$ 41.562.803**	**$ 101.302.397**	**$ 132.574.193**	**$ 237.445.508**
Impuesto a la renta		$ -	$ -	$ -87.975	$ -27.643.090	$ -68.172.419
Resultado después de impuesto		**$ -95.913.234**	**$ 41.562.803**	**$ 101.214.422**	**$ 104.931.103**	**$ 169.273.089**
(+) Depreciación		$ 5.764.890	$ 6.879.473	$ 7.548.223	$ 6.614.890	$ 6.616.973
(+) Amortización de intangibles		$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ -	$ -
Flujo de caja operacional		**$ -57.021.095**	**$ 81.569.525**	**$ 141.889.894**	**$ 111.545.993**	**$ 175.890.062**
Pérdida tributaria de arrastre disponible (informativo)		*$ -*	*$ 98.891.325*	*$ 72.308.376*	*$ -*	*$ -*
Inversiones, capital de trabajo y valor de desecho						
Inversión dinamómetro de chasis	$ -22.423.170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión escáner automotriz	$ -1.429.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión herramientas de alta tensión	$ -1.200.000	$ -3.600.000	$ -1.200.000	$ -	$ -1.200.000	$ -
Inversión elevador	$ -2.150.000	$ -6.450.000	$ -2.150.000	$ -	$ -2.150.000	$ -
Inversión habilitación del local	$ -15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión bodega de baterías	$ -4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión mobiliario y computadores	$ -4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión en intangibles (puesta en marcha y software)	$ -99.381.747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo financiero de la inversión previa	$ -5.402.441	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Capital de trabajo	$ -61.200.465	$ -202.051.074	$ -60.125.352	$ -	$ -74.750.437	$ -3.250.019
Garantía de arriendo	$ -3.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Recuperación del capital de trabajo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 401.377.347
Recuperación de la garantía de arriendo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000
Valor de desecho (activos a valor libro)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.527.720
Flujo de caja libre (FCL)	**$ -219.786.823**	**$ -269.122.169**	**$ 18.094.174**	**$ 141.889.894**	**$ 33.445.556**	**$ 611.145.110**
Flujo descontado	$ -219.786.823	$ -247.689.817	$ 15.326.963	$ 110.618.432	$ 23.997.894	$ 403.587.521
Flujo descontado acumulado	*$ -219.786.823*	*$ -467.476.640*	*$ -452.149.677*	*$ -341.531.245*	*$ -317.533.351*	*$ 86.054.171*

Evaluación

Tasa de descuento: Ku (CAPM con beta desapalancado)	8,65%	
VAN	**$ 86.054.171**	*VAN > 0: se acepta el proyecto*
TIR	**13,42%**	*TIR > tasa de descuento: rentable*
Payback simple	4,48 años	
Payback descontado	4,79 años	

4. Flujo de caja puro (proyecto sin deuda)

Pesos de 2026, netos de IVA. Año 0 = inversión antes de abrir, llevada al momento cero. Se descuenta a Ku.

Volver al Tablero

Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
VAN sin recuperaciones de cierre (sensibilidad)	*$ -203.525.456*					

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Costos variables totales		$ -1.008.519.849	$ -1.785.463.471	$ -2.285.202.137	$ -2.285.897.342	$ -2.785.322.390
Flujo acumulado	$ -219.786.823	$ -488.908.992	$ -470.814.818	$ -328.924.924	$ -295.479.368	$ 315.665.742
Payback simple (años)						
Payback descontado (años)						

99,00	99,00	99,00	99,00	4,48
99,00	99,00	99,00	99,00	4,79

5. Flujo de caja financiado (proyecto apalancado)

Mismo proyecto con el préstamo de la hoja 5.1: intereses deducibles, préstamo en el año 0 y amortización de capital. Se descuenta a Ke.

Volver al Tablero

Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por instalaciones		$ 1.201.978.992	$ 2.155.563.025	$ 2.770.235.294	$ 2.770.235.294	$ 3.376.487.395
Ingresos de la Red Lumine		$ -	$ -	$ 24.120.000	$ 52.780.000	$ 96.960.000
Total ingresos		**$ 1.201.978.992**	**$ 2.155.563.025**	**$ 2.794.355.294**	**$ 2.823.015.294**	**$ 3.473.447.395**
Costo de los kits		$ -945.755.529	$ -1.677.009.804	$ -2.145.012.540	$ -2.145.012.540	$ -2.613.015.276
Garantías		$ -28.372.666	$ -50.310.294	$ -64.350.376	$ -64.350.376	$ -78.390.458
Comisión de medios de pago		$ -24.039.580	$ -43.111.261	$ -55.404.706	$ -55.404.706	$ -67.529.748
Otros costos variables (comisiones, sello, referidos y flete)		$ -10.352.075	$ -15.032.112	$ -20.434.515	$ -21.129.720	$ -26.386.908
Margen de contribución		**$ 193.459.142**	**$ 370.099.555**	**$ 509.153.157**	**$ 537.117.952**	**$ 688.125.005**
Remuneraciones de técnicos instaladores		$ -61.968.270	$ -98.394.912	$ -120.879.948	$ -125.181.840	$ -145.473.048
Responsable Técnico e Ingeniería de Calibración		$ -42.553.920	$ -42.577.920	$ -43.317.120	$ -58.636.620	$ -63.720.720
Arriendo del local		$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000	$ -43.200.000
Otros costos fijos		$ -21.740.065	$ -18.907.565	$ -17.508.065	$ -19.008.065	$ -17.608.565
Gastos de administración y ventas		$ -81.017.982	$ -85.449.632	$ -142.270.155	$ -151.902.344	$ -174.060.190
EBITDA		**$ -57.021.095**	**$ 81.569.525**	**$ 141.977.869**	**$ 139.189.083**	**$ 244.062.481**
Depreciación dinamómetro de chasis		$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878	$ -1.494.878
Depreciación escáner automotriz		$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167	$ -238.167
Depreciación herramientas de alta tensión		$ -933.333	$ -1.600.000	$ -2.000.000	$ -1.066.667	$ -800.000
Depreciación elevador		$ -627.083	$ -1.075.000	$ -1.343.750	$ -1.343.750	$ -1.612.500
Depreciación habilitación del local		$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000	$ -1.500.000
Depreciación bodega de baterías		$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000	$ -400.000
Depreciación mobiliario y computadores		$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429	$ -571.429
Amortización de intangibles (puesta en marcha y software)		$ -33.127.249	$ -33.127.249	$ -33.127.249	$ -	$ -
Resultado operacional		**$ -95.913.234**	**$ 41.562.803**	**$ 101.302.397**	**$ 132.574.193**	**$ 237.445.508**
Gasto financiero (intereses)		$ -11.165.173	$ -11.165.173	$ -8.682.406	$ -6.004.392	$ -3.115.778
Resultado antes de impuesto		**$ -107.078.406**	**$ 30.397.630**	**$ 92.619.991**	**$ 126.569.800**	**$ 234.329.730**
Impuesto a la renta		$ -	$ -	$ -	$ -19.907.627	$ -66.765.285
Resultado después de impuesto		**$ -107.078.406**	**$ 30.397.630**	**$ 92.619.991**	**$ 106.662.174**	**$ 167.564.446**
(+) Depreciación		$ 5.764.890	$ 6.879.473	$ 7.548.223	$ 6.614.890	$ 6.616.973
(+) Amortización de intangibles		$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ 33.127.249	$ -	$ -
Flujo de caja operacional		**$ -68.186.267**	**$ 70.404.353**	**$ 133.295.463**	**$ 113.277.064**	**$ 174.181.419**
Pérdida tributaria de arrastre disponible (informativo)		*$ -*	*$ 104.473.911*	*$ 89.056.135*	*$ 26.289.050*	*$ -*
Inversiones, capital de trabajo y valor de desecho						
Inversión dinamómetro de chasis	$ -22.423.170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión escáner automotriz	$ -1.429.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión herramientas de alta tensión	$ -1.200.000	$ -3.600.000	$ -1.200.000	$ -	$ -1.200.000	$ -
Inversión elevador	$ -2.150.000	$ -6.450.000	$ -2.150.000	$ -	$ -2.150.000	$ -
Inversión habilitación del local	$ -15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión bodega de baterías	$ -4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión mobiliario y computadores	$ -4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión en intangibles (puesta en marcha y software)	$ -99.381.747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo financiero de la inversión previa	$ -6.600.440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Capital de trabajo	$ -61.200.465	$ -202.051.074	$ -60.125.352	$ -	$ -74.750.437	$ -3.250.019
Garantía de arriendo	$ -3.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Recuperación del capital de trabajo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 401.377.347
Recuperación de la garantía de arriendo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000
Valor de desecho (activos a valor libro)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.527.720
Préstamo	$ 141.976.887	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Amortización de capital del préstamo	$ -	$ -	$ -31.570.986	$ -34.053.753	$ -36.731.766	$ -39.620.381
Flujo de caja del inversionista	**$ -79.007.935**	**$ -280.287.342**	**$ -24.641.985**	**$ 99.241.710**	**$ -1.555.140**	**$ 569.816.086**
Flujo descontado	$ -79.007.935	$ -253.480.138	$ -20.153.783	$ 73.403.301	$ -1.040.234	$ 344.696.562
Flujo descontado acumulado	*$ -79.007.935*	*$ -332.488.073*	*$ -352.641.856*	*$ -279.238.555*	*$ -280.278.790*	*$ 64.417.772*

Evaluación

Tasa de descuento: Ke (costo del patrimonio, CAPM con beta apalancad	10,58%	
VAN	**$ 64.417.772**	*VAN > 0: se acepta el proyecto*

5. Flujo de caja financiado (proyecto apalancado)

Mismo proyecto con el préstamo de la hoja 5.1: intereses deducibles, préstamo en el año 0 y amortización de capital. Se descuenta a Ke.

Volver al Tablero

Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
TIR	**15,55%**	*TIR > tasa de descuento: rentable*				
Payback simple	4,50 años					
Payback descontado	4,81 años					
VAN sin recuperaciones de cierre (sensibilidad)	*$ -200.845.341*					

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Flujo acumulado	$ -79.007.935	$ -359.295.277	$ -383.937.262	$ -284.695.551	$ -286.250.691	$ 283.565.395
Payback simple (años)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	4,50
Payback descontado (años)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	4,81

5.1 Préstamo y tabla de amortización

Crédito ilustrativo indexado (cuota constante en pesos de 2026). Tasa real por Fisher. Formato de la clase de tablas de amortización.

Volver al Tablero

Monto	$ 141.976.887	
Plazo	5	años
Período de gracia (solo intereses)	1	años
Tasa (Kd real anual)	7,86%	
Cuota (modelo francés)	**$ 42.736.159**	

Modelo francés (cuota constante) · aplicado en el flujo financiado

Período	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
0				$ 141.976.887
1	$ 11.165.173	$ 11.165.173	$ -	$ 141.976.887
2	$ 42.736.159	$ 11.165.173	$ 31.570.986	$ 110.405.900
3	$ 42.736.159	$ 8.682.406	$ 34.053.753	$ 76.352.148
4	$ 42.736.159	$ 6.004.392	$ 36.731.766	$ 39.620.381
5	$ 42.736.159	$ 3.115.778	$ 39.620.381	$ -
SUMAS	**$ 182.109.807**	**$ 40.132.921**	**$ 141.976.887**	
Gasto financiero total	**$ 40.132.921**			

Modelo alemán (amortización constante) · comparación

Período	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
0				$ 141.976.887
1	$ 11.165.173	$ 11.165.173	$ -	$ 141.976.887
2	$ 46.659.394	$ 11.165.173	$ 35.494.222	$ 106.482.665
3	$ 43.868.101	$ 8.373.879	$ 35.494.222	$ 70.988.443
4	$ 41.076.808	$ 5.582.586	$ 35.494.222	$ 35.494.222
5	$ 38.285.515	$ 2.791.293	$ 35.494.222	$ -
SUMAS	**$ 181.054.991**	**$ 39.078.104**	**$ 141.976.887**	
Gasto financiero total	**$ 39.078.104**			

Modelo americano (solo intereses, capital al final) · comparación

Período	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
0				$ 141.976.887
1	$ 11.165.173	$ 11.165.173	$ -	$ 141.976.887
2	$ 11.165.173	$ 11.165.173	$ -	$ 141.976.887

3	$	11.165.173	$	11.165.173	$	-	$	141.976.887		
4	$	11.165.173	$	11.165.173	$	-	$	141.976.887		
5	$	153.142.059	$	11.165.173	$	141.976.887	$	-		
SUMAS	**$**	**197.802.750**	**$**	**55.825.863**	**$**	**141.976.887**				
Gasto financiero total	**$**	**55.825.863**								

Evaluación del financiamiento (valor económico del ahorro tributario)

Ítem		Año 0		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5
Préstamo	$	141.976.887										
Gasto financiero			$	-11.165.173	$	-11.165.173	$	-8.682.406	$	-6.004.392	$	-3.115.778
Ahorro tributario efectivo (menor impuesto pagado por los intereses)			$	-	$	-	$	87.975	$	7.735.463	$	1.407.134
Amortización de capital			$	-	$	-31.570.986	$	-34.053.753	$	-36.731.766	$	-39.620.381
Flujo neto de la deuda	**$**	**141.976.887**	**$**	**-11.165.173**	**$**	**-42.736.159**	**$**	**-42.648.184**	**$**	**-35.000.695**	**$**	**-41.329.025**

VAN de la deuda (a Kd)	$	6.748.332
VAN puro (hoja 4)	$	86.054.171
VAN ajustado = VAN puro + VAN de la deuda	**$**	**92.802.503**

El ahorro tributario es el menor impuesto que efectivamente se paga por deducir los intereses; en los años con pérdida de arrastre no hay ahorro inmediato. El VAN ajustado (método de clases) no coincide con el VAN del flujo financiado a Ke de la hoja 5: son dos métodos distintos y la diferencia está anotada en OBSERVACIONES_V7.

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Saldo inicial			$	141.976.887	$	141.976.887	$	110.405.900	$	76.352.148	$	39.620.381
Saldo inicial			$	141.976.887	$	141.976.887	$	106.482.665	$	70.988.443	$	35.494.222
Saldo inicial			$	141.976.887	$	141.976.887	$	141.976.887	$	141.976.887	$	141.976.887
Socios: aportes necesarios según flujo mensual	$	377.336.822										

6. Tasas de descuento del proyecto puro y financiado

Tasas reales anuales. CAPM para el patrimonio, Hamada para apalancar el beta y Fisher para pasar de nominal a real.

Volver al Tablero

Parámetro	Valor	Fórmula	Fuente
Tasa libre de riesgo (Rf)	2,63%		Banco Central de Chile, informe diario del 28-10-2026
Premio por riesgo de mercado (Rm − Rf)	5,33%		Damodaran, enero de 2026: mercado maduro 4,23% más riesgo país 1,10%
Beta desapalancado (βu)	1,13		Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»
Ku: costo del capital sin deuda	**8,65%**	**Ku = Rf + βu × (Rm − Rf)**	**Tasa del flujo puro (hoja 4)**
Relación deuda / patrimonio (D/P)	41,46%		Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»: D/E de 41,46%
Tasa de impuesto (t)	23,00%		Ley N° 21.850 (2026): 23% desde 2029, régimen general
Beta apalancado (βl)	1,49	βl = βu × [1 + (1 − t) × D/P] (Hamada)	
Ke: costo del patrimonio	**10,58%**	**Ke = Rf + βl × (Rm − Rf)**	**Tasa del flujo financiado (hoja 5)**
Tasa de créditos comerciales, nominal	8,10%		BCCh mayo 2026: 8,1%, promedio anual base 360. Asimilado a efectiva anual como supuesto; confirmar contrato.
Recargo por empresa nueva	3,00%		Supuesto del equipo
Inflación esperada (π)	3,00%		Meta de inflación del Banco Central de Chile
Kd: costo real de la deuda	**7,86%**	**Kd = (1 + i nominal + recargo) / (1 + π) − 1 (Fisher)**	**Tasa de la tabla de amortización (hoja 5.1)**
Deuda / valor (D/V)	29,31%	D/V = (D/P) / (1 + D/P)	
Patrimonio / valor (P/V)	70,69%	P/V = 1 − D/V	
WACC (referencia)	**9,25%**	**WACC = P/V × Ke + D/V × Kd × (1 − t)**	**Solo referencia; el VAN se calcula con Ku y Ke**

Qué tasa usa cada flujo y su efecto

Flujo	Tasa	VAN	TIR
Flujo puro (hoja 4)	8,65%	86.054.171	13,42%
Flujo financiado (hoja 5)	10,58%	64.417.772	15,55%
Flujo puro a WACC (referencia)	9,25%	73.991.380	

El beta se apalanca con la estructura deuda/patrimonio de referencia del sector. Una tasa más alta para el inversionista refleja el riesgo financiero que agrega la deuda.

7. Punto de equilibrio en unidades y en ventas (años 1 a 5)

Equilibrio contable: instalaciones que cubren los costos fijos, la depreciación y la amortización del año.

Volver al Tablero

Ítem	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalaciones proyectadas	291	516	660	660	804
Ingreso neto promedio por instalación	$ 4.130.512	$ 4.177.448	$ 4.197.326	$ 4.197.326	$ 4.199.611
Margen de contribución unitario	$ 664.808	$ 717.247	$ 736.439	$ 736.413	$ 738.652
Costos fijos + depreciación + amortización − aporte neto de la red	$ 289.372.376	$ 328.536.751	$ 384.747.580	$ 353.458.459	$ 356.431.017
Punto de equilibrio (instalaciones)	**435,27**	**458,05**	**522,44**	**479,97**	**482,54**
Mínimo de instalaciones enteras	436	459	523	480	483
Punto de equilibrio en ventas	**$ 1.797.896.510**	**$ 1.913.489.668**	**$ 2.192.863.649**	**$ 2.014.603.536**	**$ 2.026.489.994**
Instalaciones proyectadas sobre (bajo) el equilibrio	*-144,27*	*57,95*	*137,56*	*180,03*	*321,46*

Q de equilibrio = costos fijos totales / margen de contribución unitario. Ventas de equilibrio = Q × ingreso neto promedio por instalación. El aporte neto de la Red Lumine se descuenta de los costos fijos.

Equilibrio financiero: precio que deja el VAN puro en cero

Precio neto promedio que lleva el VAN a cero	$ 4.159.757
Cambio de precio frente al caso base	-1,20%
Tasa aplicada (Ku)	8,65%

Cálculos auxiliares

Celdas intermedias que usan las fórmulas de arriba; no requieren revisión aparte.

Comprobación: utilidad = 0 con cantidad continua	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VAN residual de la búsqueda	$ 0				

Anexo 1. Calendario de inversiones antes de la apertura

Pesos de 2026. Meses −17 a 0; desembolsos al cierre del mes. Los factores llevan cada pago al momento cero.

◀ Volver al Tablero

Ítem	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	-	Total
Activos fijos	$ -	$ -	$ 2.629.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.000.000	$ 26.423.170	$ 2.150.000	$ 50.202.170
Puesta en marcha	$ 1.410.000	$ 5.313.688	$ 12.276.939	$ 5.895.000	$ 2.895.000	$ 600.000	$ 2.200.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 2.175.000	$ 3.165.000	$ 735.000	$ 420.000	$ 420.000	$ 420.000	$ 11.549.160	$ 9.965.980	$ 12.090.980	$ 72.731.747
Variación stock, anticipos e IVA	$ -	$ 646.701	$ 2.051.228	$ 236.550	$ 8.550	$ 8.550	$ 8.550	$ 8.550	$ 8.550	$ 236.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.478.807	$ 27.770.535	$ 16.737.343	$ 61.200.465
Garantía de arriendo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ -	$ -	$ 3.600.000
Software	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.650.000	$ 26.650.000
Desembolso sin capitalizar	**$ 1.410.000**	**$ 5.960.389**	**$ 16.957.168**	**$ 6.131.550**	**$ 2.903.550**	**$ 608.550**	**$ 2.208.550**	**$ 608.550**	**$ 608.550**	**$ 2.411.550**	**$ 3.165.000**	**$ 735.000**	**$ 420.000**	**$ 420.000**	**$ 420.000**	**$ 47.627.967**	**$ 64.159.685**	**$ 57.628.323**	**$ 214.384.382**
Factor de capitalización a Ku	1,1248	1,1170	1,1093	1,1017	1,0941	1,0865	1,0790	1,0716	1,0642	1,0569	1,0496	1,0424	1,0352	1,0280	1,0210	1,0139	1,0069	1,0000	
Equivalente en apertura a Ku	**$ 1.585.907**	**$ 6.657.784**	**$ 18.810.700**	**$ 6.754.893**	**$ 3.176.684**	**$ 661.207**	**$ 2.383.116**	**$ 652.125**	**$ 647.630**	**$ 2.548.730**	**$ 3.321.986**	**$ 766.140**	**$ 434.777**	**$ 431.781**	**$ 428.805**	**$ 48.291.304**	**$ 64.604.931**	**$ 57.628.323**	**$ 219.786.823**
Factor de capitalización a Ke	1,1531	1,1434	1,1339	1,1244	1,1151	1,1058	1,0965	1,0874	1,0783	1,0693	1,0604	1,0515	1,0428	1,0341	1,0255	1,0169	1,0084	1,0000	
Equivalente en apertura a Ke	**$ 1.625.811**	**$ 6.815.337**	**$ 19.227.718**	**$ 6.894.558**	**$ 3.237.630**	**$ 672.908**	**$ 2.421.745**	**$ 661.728**	**$ 656.207**	**$ 2.578.711**	**$ 3.356.153**	**$ 772.889**	**$ 437.966**	**$ 434.313**	**$ 430.689**	**$ 48.432.695**	**$ 64.699.440**	**$ 57.628.323**	**$ 220.984.822**

Anexo 2. Flujo de caja mensual de los primeros 36 meses

Pesos de 2026. Rampa de instalaciones, inventario, impuesto y necesidad de aportes.

Volver al Tablero

Ítem	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	sep-30	oct-30	nov-30	dic-30	ene-31	feb-31	mar-31	abr-31	may-31	jun-31
Instalaciones	3	8	11	15	15	24	34	30	32	38	40	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Dúos en operación	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ingresos	$ 8.420.168	$ 29.470.588	$ 42.100.840	$ 58.941.176	$ 58.941.176	$ 98.936.975	$ 143.142.857	$ 126.302.521	$ 134.722.689	$ 159.983.193	$ 168.403.361	$ 172.613.445	$ 178.928.571	$ 178.928.571	$ 181.033.613	$ 178.928.571	$ 178.928.571	$ 181.033.613	$ 178.928.571	$ 178.928.571	$ 181.033.613	$ 178.928.571	$ 178.928.571	$ 181.033.613	$ 229.449.580	$ 237.554.622	$ 231.894.622	$ 229.789.580	$ 231.894.622	$ 237.894.622	$ 230.129.580	$ 232.234.622	$ 232.234.622	$ 236.129.580	$ 232.574.622	$ 232.574.622
Kits y otros variables	$ -11.235.521	$ -28.540.124	$ -37.985.184	$ -51.828.597	$ -51.828.597	$ -83.018.377	$ -117.669.011	$ -103.825.598	$ -110.747.304	$ -131.512.424	$ -138.434.130	$ -141.894.983	$ -148.774.589	$ -148.774.589	$ -148.816.690	$ -148.774.589	$ -148.774.589	$ -148.816.690	$ -148.774.589	$ -148.774.589	$ -148.816.690	$ -148.774.589	$ -148.774.589	$ -148.816.690	$ -190.304.828	$ -190.703.194	$ -190.364.254	$ -190.322.153	$ -190.364.254	$ -190.703.194	$ -190.322.153	$ -190.364.254	$ -190.364.254	$ -190.661.093	$ -190.364.254	$ -190.364.254
Costos fijos, administración y ventas	$ -18.026.517	$ -16.285.353	$ -17.785.353	$ -19.637.673	$ -20.155.689	$ -20.319.296	$ -22.682.903	$ -22.424.759	$ -22.424.759	$ -23.963.694	$ -23.542.350	$ -23.231.886	$ -23.148.553	$ -23.614.249	$ -23.702.953	$ -23.836.009	$ -23.569.897	$ -23.569.897	$ -23.969.065	$ -23.702.953	$ -23.702.953	$ -25.202.953	$ -25.255.273	$ -25.255.273	$ -28.463.491	$ -29.977.057	$ -30.002.057	$ -30.002.057	$ -31.258.394	$ -30.942.050	$ -30.967.050	$ -30.967.050	$ -30.967.050	$ -31.373.778	$ -31.127.626	$ -31.127.626
EBITDA	**$ -20.841.870**	**$ -15.354.890**	**$ -13.669.697**	**$ -12.525.094**	**$ -13.043.110**	**$ -4.400.699**	**$ 2.790.943**	**$ 52.164**	**$ 1.550.626**	**$ 4.507.075**	**$ 6.426.881**	**$ 7.486.576**	**$ 7.005.429**	**$ 6.539.733**	**$ 8.513.971**	**$ 6.317.973**	**$ 6.584.085**	**$ 8.647.027**	**$ 6.184.917**	**$ 6.451.029**	**$ 8.513.971**	**$ 4.951.029**	**$ 4.898.709**	**$ 6.961.651**	**$ 10.681.261**	**$ 16.874.371**	**$ 11.528.311**	**$ 9.465.370**	**$ 10.271.974**	**$ 16.249.378**	**$ 8.840.377**	**$ 10.903.318**	**$ 10.903.318**	**$ 14.094.709**	**$ 11.082.742**	**$ 11.082.742**
Depreciación	$ -406.102	$ -406.102	$ -406.102	$ -406.102	$ -406.102	$ -461.831	$ -517.560	$ -517.560	$ -517.560	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -573.289	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019	$ -629.019
Amortización	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604	$ -2.760.604
Resultado antes de impuesto	**$ -24.008.576**	**$ -18.521.596**	**$ -16.836.403**	**$ -15.691.800**	**$ -16.209.816**	**$ -7.623.134**	**$ -487.221**	**$ -3.226.000**	**$ -1.727.539**	**$ 1.173.182**	**$ 3.092.987**	**$ 4.152.682**	**$ 3.671.536**	**$ 3.205.840**	**$ 5.180.077**	**$ 2.984.080**	**$ 3.250.192**	**$ 5.313.133**	**$ 2.851.024**	**$ 3.117.136**	**$ 5.180.077**	**$ 1.617.136**	**$ 1.564.816**	**$ 3.627.757**	**$ 7.291.638**	**$ 13.484.749**	**$ 8.138.689**	**$ 6.075.747**	**$ 6.882.351**	**$ 12.859.755**	**$ 5.450.754**	**$ 7.513.695**	**$ 7.513.695**	**$ 10.765.086**	**$ 7.693.119**	**$ 7.693.119**
Impuesto pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -87.97	$ -	$ -
Reinversiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -3.350.000	$ -3.350.000	$ -	$ -	$ -3.350.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -3.350.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Variación del capital de trabajo	$ -26.668.955	$ -23.684.382	$ -19.318.999	$ -21.295.383	$ -38.385.505	$ -16.607.159	$ 624.034	$ -14.235.742	$ -16.522.429	$ -12.956.477	$ -4.875.029	$ -8.125.048	$ 4.875.029	$ -1.625.010	$ 4.875.029	$ -6.500.038	$ -1.625.010	$ 4.875.029	$ -1.625.010	$ 4.875.029	$ -6.500.038	$ -6.500.038	$ -16.250.095	$ -39.000.228	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Flujo puro del mes	**$ -47.510.824**	**$ -39.039.272**	**$ -32.988.696**	**$ -33.820.477**	**$ -54.778.615**	**$ -24.357.858**	**$ 3.414.977**	**$ -14.183.578**	**$ -18.321.804**	**$ -8.449.402**	**$ 1.551.852**	**$ -638.472**	**$ 11.880.458**	**$ 4.914.724**	**$ 13.388.999**	**$ -182.065**	**$ 4.959.076**	**$ 13.522.055**	**$ 4.559.908**	**$ 11.326.058**	**$ 2.013.933**	**$ -1.549.009**	**$ -11.351.386**	**$ -35.388.577**	**$ 10.681.261**	**$ 16.874.371**	**$ 11.528.311**	**$ 9.465.370**	**$ 10.271.974**	**$ 16.249.378**	**$ 8.840.377**	**$ 10.903.318**	**$ 10.903.318**	**$ 14.006.734**	**$ 11.082.742**	**$ 11.082.742**
Caja acumulada, incluidos desembolsos previos	$ -261.895.206	$ -300.934.478	$ -333.923.174	$ -367.743.651	$ -422.522.266	$ -446.880.124	$ -443.465.147	$ -457.648.726	$ -475.970.530	$ -484.419.932	$ -482.868.079	$ -483.506.551	$ -471.626.093	$ -466.711.369	$ -453.322.370	$ -453.504.435	$ -448.545.359	$ -435.023.304	$ -430.463.396	$ -419.137.338	$ -417.123.405	$ -418.672.414	$ -430.023.800	$ -465.412.377	$ -454.731.116	$ -437.856.745	$ -426.328.433	$ -416.863.063	$ -406.591.090	$ -390.341.712	$ -381.501.335	$ -370.598.018	$ -359.694.700	$ -345.687.966	$ -334.605.224	$ -323.522.483
Intereses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -11.165.173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -11.165.173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -8.682.406
Amortización de deuda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -31.570.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -34.053.753
Ahorro / diferencia de impuesto por deuda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.97	$ -	$ -
Flujo del inversionista del mes	**$ -47.510.824**	**$ -39.039.272**	**$ -32.988.696**	**$ -33.820.477**	**$ -54.778.615**	**$ -24.357.858**	**$ 3.414.977**	**$ -14.183.578**	**$ -18.321.804**	**$ -8.449.402**	**$ 1.551.852**	**$ -11.803.644**	**$ 11.880.458**	**$ 4.914.724**	**$ 13.388.999**	**$ -182.065**	**$ 4.959.076**	**$ 13.522.055**	**$ 4.559.908**	**$ 11.326.058**	**$ 2.013.933**	**$ -1.549.009**	**$ -11.351.386**	**$ -78.124.736**	**$ 10.681.261**	**$ 16.874.371**	**$ 11.528.311**	**$ 9.465.370**	**$ 10.271.974**	**$ 16.249.378**	**$ 8.840.377**	**$ 10.903.318**	**$ 10.903.318**	**$ 14.094.709**	**$ 11.082.742**	**$ -31.653.417**

Anexo 3. Capital de trabajo y caja operativa mensual (60 meses)

Base de cálculo: Caja operativa como días de inventario + días de cuentas por cobrar − días de cuentas por pagar. Capital de trabajo = Activos corrientes − Pasivos corrientes. Variación = diferencia mes a mes. Control: cuadre = EBITDA − Δ capital de trabajo.

| Item | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 | ene-31 | feb-31 | mar-31 | abr-31 | may-31 | jun-31 | jul-31 | ago-31 | sep-31 | oct-31 | nov-31 | dic-31 | ene-32 | feb-32 | mar-32 | abr-32 | may-32 | jun-32 | jul-32 | ago-32 | sep-32 | oct-32 | nov-32 | dic-32 | ene-33 | feb-33 | mar-33 | abr-33 | may-33 | jun-33 |
|---|---|---

Anexo 4. Impuesto a la renta y pérdidas de arrastre por año calendario

Pesos de 2026. Se determina por año comercial (enero a diciembre) y se paga en abril del año siguiente.

Volver al Tablero

Ítem	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Tasa general aplicable	25,50%	24,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%
Resultado tributario puro	$ -	$ -98.891.325	$ 26.582.949	$ 72.690.875	$ 120.187.347	$ 175.254.827	$ 121.146.994
Pérdida inicial	$ -	$ -	$ 98.891.325	$ 72.308.376	$ -	$ -	$ -
Pérdida utilizada	$ -	$ -	$ 26.582.949	$ 72.308.376	$ -	$ -	$ -
Base positiva	$ -	$ -	$ -	$ 382.498	$ 120.187.347	$ 175.254.827	$ 121.146.994
Renta devengada · puro	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 87.975**	**$ 27.643.090**	**$ 40.308.610**	**$ 27.863.809**
Pérdida final	$ -	$ 98.891.325	$ 72.308.376	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado tributario con deuda	$ -	$ -104.473.911	$ 15.417.776	$ 62.767.085	$ 112.843.948	$ 170.694.742	$ 119.589.105
Pérdida inicial	$ -	$ -	$ 104.473.911	$ 89.056.135	$ 26.289.050	$ -	$ -
Pérdida utilizada	$ -	$ -	$ 15.417.776	$ 62.767.085	$ 26.289.050	$ -	$ -
Base positiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.554.899	$ 170.694.742	$ 119.589.105
Renta devengada · inversionista	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.907.627**	**$ 39.259.791**	**$ 27.505.494**
Pérdida final	$ -	$ 104.473.911	$ 89.056.135	$ 26.289.050	$ -	$ -	$ -

Anexo 5. Sensibilidad del VAN puro al precio y a la tasa Ku

Pesos de 2026. Filas: Ku real. Columnas: cambio del precio con el volumen constante.

⏪ Volver al Tablero

Ku real \ cambio de precio	-10,00%	-5,00%	-	5,00%	10,00%
6,65%	$ -769.243.179	$ -284.467.566	$ 129.468.781	$ 506.671.689	$ 882.962.567
7,65%	$ -765.338.773	$ -295.192.656	$ 107.151.313	$ 473.539.306	$ 838.907.146
8,65%	**$ -761.336.572**	**$ -305.179.833**	**$ 86.054.171**	**$ 442.090.227**	**$ 797.004.383**
9,65%	$ -757.251.408	$ -314.478.983	$ 66.101.988	$ 412.224.034	$ 757.128.454
10,65%	$ -753.096.711	$ -323.136.324	$ 47.224.672	$ 383.847.190	$ 719.162.044

VAN sin recuperaciones finales	$	-203.525.456
Control: centro de tabla menos VAN base	$	-

La recuperación final se presume a valor contable. Bajar Datos!C34 permite probar pérdidas de realización del stock. La tabla de precio mantiene esos activos constantes.

Controles del modelo

Todos deben dar cero. Son controles de cálculo y conciliación; no acreditan una cotización, permiso ni contrato.

Volver al Tablero

Control	Diferencia (debe ser 0)
Conciliación previa: calendario vs inversión	0
Inversión pura en t0	0
Saldo final deuda francesa	0
Saldo final deuda alemana	0
Saldo final deuda americana	0
Principal amortizado menos desembolso	0
CT recuperado menos activo realizable	0
Centro sensibilidad menos VAN	0
Equilibrio financiero VAN=0	0,00
Capitalización sin duplicar desembolsos	0
Libro activos conciliado	0
Caja operativa vs EBITDA−ΔCT	0,00
Unidades enteras	0
Compras enteras	0
Inventario físico no negativo	0
Sin superar capacidad	0
Anticipos al cierre (límite sensibilidad precio)	0
Pérdidas fiscales no negativas	0
Flujo puro anual / mensual, año 1	0
Flujo inversionista anual / mensual, año 1	0
EBITDA anual / motor, año 1	0
Equilibrio contable, año 1	0
Flujo puro anual / mensual, año 2	-0,00
Flujo inversionista anual / mensual, año 2	-0,00
EBITDA anual / motor, año 2	0
Equilibrio contable, año 2	0
Flujo puro anual / mensual, año 3	0
Flujo inversionista anual / mensual, año 3	0
EBITDA anual / motor, año 3	0
Equilibrio contable, año 3	0
Flujo puro anual / mensual, año 4	-0,00
Flujo inversionista anual / mensual, año 4	-0,00
EBITDA anual / motor, año 4	0
Equilibrio contable, año 4	0
Flujo puro anual / mensual, año 5	0
Flujo inversionista anual / mensual, año 5	0
EBITDA anual / motor, año 5	0
Equilibrio contable, año 5	0
Suma absoluta de controles	**0,00**

Criterios y conciliación

Base: Lumine_Plan_Financiero_Fase4 (3).xlsx recibido del equipo. El Excel del curso se usó sólo para estructura y presentación.

⏪ Volver al Tablero

Precios $4.590.000 / $5.290.000 con IVA; kit $3.031.028 / $3.396.013; mezcla Plus 60%; piloto de 3 autos; embudo y dotación del último archivo. No se trasladan números ni tecnología del Excel del curso.

Método contable mensual: inventario + tránsito pagado + IVA − anticipos netos de clientes. Sólo su variación afecta caja; se recupera el saldo final, ajustable. El déficit acumulado se usa para dimensionar financiación y NO se suma además como otro activo.

La inversión económica t0 reúne gastos previos capitalizados a Ku (puro) o Ke (inversionista). El máximo de caja se calcula con desembolsos efectivos, sin sumar el costo de oportunidad como un pago. Los años siguientes pueden exigir aportes adicionales.

Renta por calendario: general 25,5% en 2027; 24% en 2028; 23% desde 2029. Pérdidas arrastradas, sin devolución automática. Pago en abril siguiente y liquidación de la obligación final al cierre. Sin PPM. Depreciación y pérdidas expresadas en moneda real indexada: aproximación de corrección monetaria, no declaración SII.

Normal mensual desde puesta en servicio al abrir o entrar el nuevo dúo. No se retrasa hasta el año siguiente. Las vidas útiles recibidas son clasificaciones de trabajo; escáner y mobiliario/computadores deben validarse. Vida acelerada es informativa. Agotar vida tributaria no implica reemplazo físico automático.

Se conserva $26,65 M = 2.050 horas × $13.000. Estimación sin cotización; desembolso supuesto en t0 por ausencia de hitos. Amortización de ambos en 3 años es convención académica; revisar tratamiento específico de gastos/licencias/desarrollo. Aporte de trabajo no desembolsado queda fuera del FCF.

Se aplica D/V sectorial a la necesidad máxima total sin deuda. Crédito hipotético indexado, 5 años, uno de gracia de capital. Kd real por Fisher; no usar esta tabla como préstamo nominal de cuota CLP fija. El recargo 3% sólo corresponde a deuda, no a Ku/Ke. Aportes y deuda no están comprometidos.

Liquidación contable de activos, stock pagado, IVA remanente y depósito. Es supuesto de recuperación, no tasación ni efectivo asegurado. No hay perpetuidad. La hoja Sensibilidad y el VAN sin cierre muestran la dependencia de estas recuperaciones.

Financiamiento por terceros; no cartera propia. 30% al agendar y saldo al instalar. El 2% sobre venta neta se mantiene como supuesto agregado, no tarifa contratada. No se presume que toda tarjeta pague igual; debe cotizarse comisión, base bruta y plazo de abono.

Instalaciones, compras y dúos son enteros. La economía unitaria usa la mezcla promedio recibida; los conteos Esencial/Plus en Costos son distribución ilustrativa. Para costeo por número de serie se necesita demanda e inventario separados por versión.

Motor heredado de crédito remanente; usa importaciones/egresos supuestos y liberación contra débito. No se ha modelado calendario F29 ni totalidad de créditos deducibles. No presupone devolución 27 bis automática. Su desfase y tratamiento de anticipos requieren validación.

BOM vigente por fabricante/URL/precio, descuento 4,55%, arancel/origen, ensayos y permisos, seguro, garantía real de baterías, software de producción, calendario legal, convenio de pagos y acceso a deuda. Los supuestos identificados permiten evaluar, pero no equivalen a evidencia comercial.

Ley 21.850, art. 6 transitorio (BCN); Damodaran Auto Parts enero 2026, beta ajustada por caja 1,13 y D/E 41,46%; SII regímenes y vidas útiles; Transbank modalidades de cuotas y tarifas. Enlaces y limitaciones en auditoria/actual_v6.md.

Cambiar supuestos solo en Datos (el escenario de demanda se elige en el Tablero) y comprobar que Controles sea 0. No hay hojas ocultas: las hojas 1 a 7 y los anexos A1 a A5 tienen las fórmulas reales en pesos; las hojas «Motor ...» (en millones) calculan la operación mes a mes y leen sus parámetros desde Datos y desde las hojas del curso. Cada fórmula se puede seguir con «Rastrear precedentes» o Ctrl + [.

Indicador	Recibido	v6
TIR pura	11,38 %	13,42 %
VAN puro	$ 60.057.456	$ 86.054.171
Inversión equivalente en t0	$ 474.369.932	$ 219.786.823
Déficit operativo (referencia)	$ 259.985.550	$ 259.985.550